Componente front-end del proyecto formativo y proyectos de clase (listas de chequeo) GA7-220501096-AA4-EV03

Javier Alejandro Toca Caro

Servicio nacional de aprendizaje (SENA)

Análisis de sistemas de software (2977395)

John Alejandro Niño Tambo

Sogamoso, Colombia

11 de noviembre 2025

Introduccion

El componente front-end dentro del proyecto formativo y de los proyectos desarrollados en clase constituye un elemento fundamental para la construcción de interfaces interactivas, funcionales y visualmente atractivas. A través de este componente, el aprendiz integra conocimientos de HTML5, CSS3, JavaScript y diversas herramientas de diseño y maquetación (como Flexbox, Grid y estilos responsivos), con el objetivo de crear soluciones digitales que mejoren la experiencia del usuario.

En este contexto, las listas de chequeo cumplen un papel importante, ya que permiten verificar de manera sistemática el cumplimiento de los criterios técnicos, estéticos y funcionales establecidos para cada producto digital. Estas listas facilitan el seguimiento del progreso, garantizan la calidad del desarrollo y aseguran que cada actividad formativa responda a los estándares del programa de formación.

Por medio del desarrollo del front-end y la aplicación de listas de chequeo, se fortalece la capacidad del aprendiz para planear, estructurar y validar interfaces web, consolidando así competencias esenciales para el desempeño en proyectos reales del entorno productivo.

Objetivo

Mejorar el componente front-end del proyecto formativo y de los proyectos desarrollados en clase, fortaleciendo la calidad, la organización y la funcionalidad mediante el uso de listas de chequeo que permitan evaluar y optimizar cada entrega.

Requerimientos y Especificaciones – Proyecto “Gastronomía Universal”

- Buenas prácticas de usabilidad y diseño responsivo para que el sitio funcione correctamente en móviles, tablets y PC.
- Organización clara de las carpetas del proyecto (assets, css, js, components, etc.).
- Comentarios explicativos dentro del HTML, CSS y JavaScript.
- Estilos visuales coherentes con la temática del proyecto (espacio, planetas, colores cálidos, banderas, tarjetas, animaciones suaves).
- Mejoras funcionales como:
    - Carrito de compras.
    - Búsqueda de platos.
    - Filtros y ordenamiento.
    - Modal con detalles de cada plato.
    - Rotador de frases culturales.
    - Banderas adicionales en tarjetas y fondo.

Registrar las mejoras en el repositorio remoto (GitHub):

- Crear una nueva rama para las optimizaciones del Frontend, por ejemplo: frontend-gastronomia-update.
- Subir los cambios aplicados al proyecto (carrito, tarjetas, animaciones, menú, validaciones, etc.).
- Escribir commits descriptivos del tipo:
    - “Mejoro diseño de tarjetas de platos”
    - “Agrego funcionalidad del carrito de compras”
    - “Implemento rotador de frases culturales”
    - “Añado banderas internacionales en el hero”
- Dejar disponible el proyecto actualizado en la rama main o hacer merge.

Preparar un documento de presentación del trabajo que contenga:

- Portada con los datos del aprendiz y nombre del proyecto: Gastronomía Universal.
- Introducción explicando el propósito del sitio (restaurante digital con platos, bebidas y postres internacionales).
- Objetivo de la mejora (optimizar interfaz, agregar funcionalidad, mejorar experiencia del usuario).
- Descripción técnica de los cambios aplicados:
    - Mejora de la estructura HTML.
    - Estilos modernizados con Tailwind, gradientes y animaciones.
    - Nuevas funciones JS: carrito de compras, búsqueda, filtros, modal, frases, banderas flotantes.
    - Optimización del diseño responsivo.
- Capturas de pantalla del nuevo Frontend antes/después.
- Enlace al repositorio actualizado (GitHub).

Sustentation corta mostrando:

- Comparación visual: diseño anterior vs. diseño mejorado.
- Explicación de las mejoras en:
  - Usabilidad (carrito más claro, navegación mejorada, botones visibles).
  - Estética (fondo galáctico, tarjetas modernas, imágenes reales).
  - Flujo del usuario (ver tarjeta → abrir modal → agregar al carrito → pagar).
- Uso de tecnologías:
  - HTML para estructura
  - CSS/Tailwind para estilos
  - JavaScript para funcionalidad

Mejoras Implementadas en el Proyecto “Gastronomía Universal”

En esta fase del proyecto se realizaron varias mejoras orientadas a optimizar la experiencia del usuario, modernizar la interfaz y fortalecer la funcionalidad del Frontend. A continuación, se describen los ajustes y actualizaciones más relevantes aplicados al sistema.

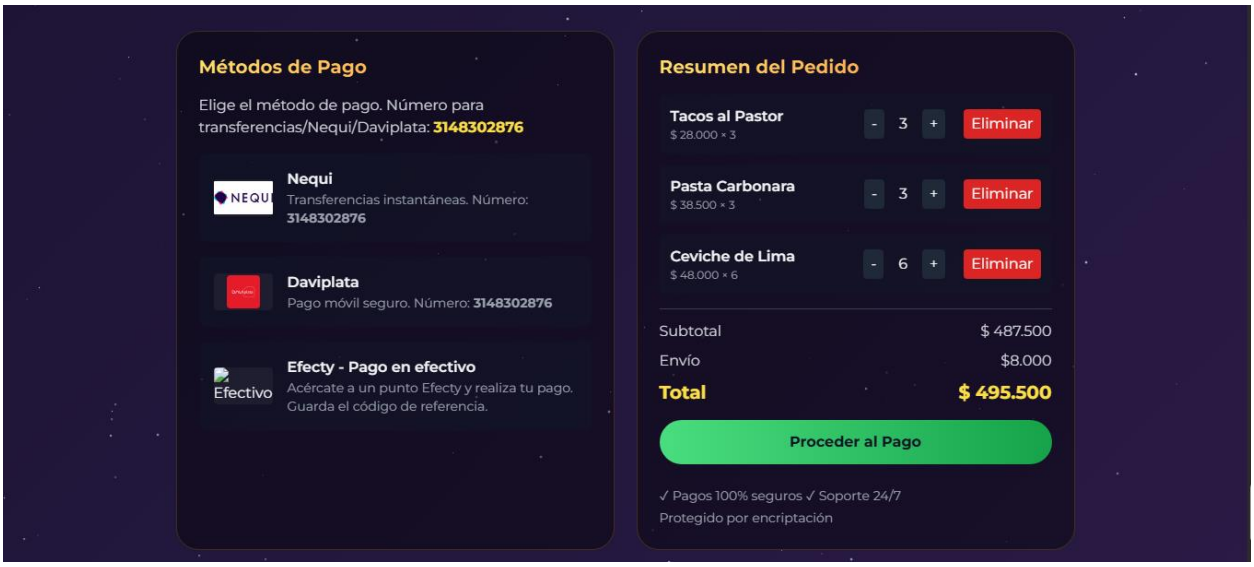
1. Optimización del Carrito de Compras

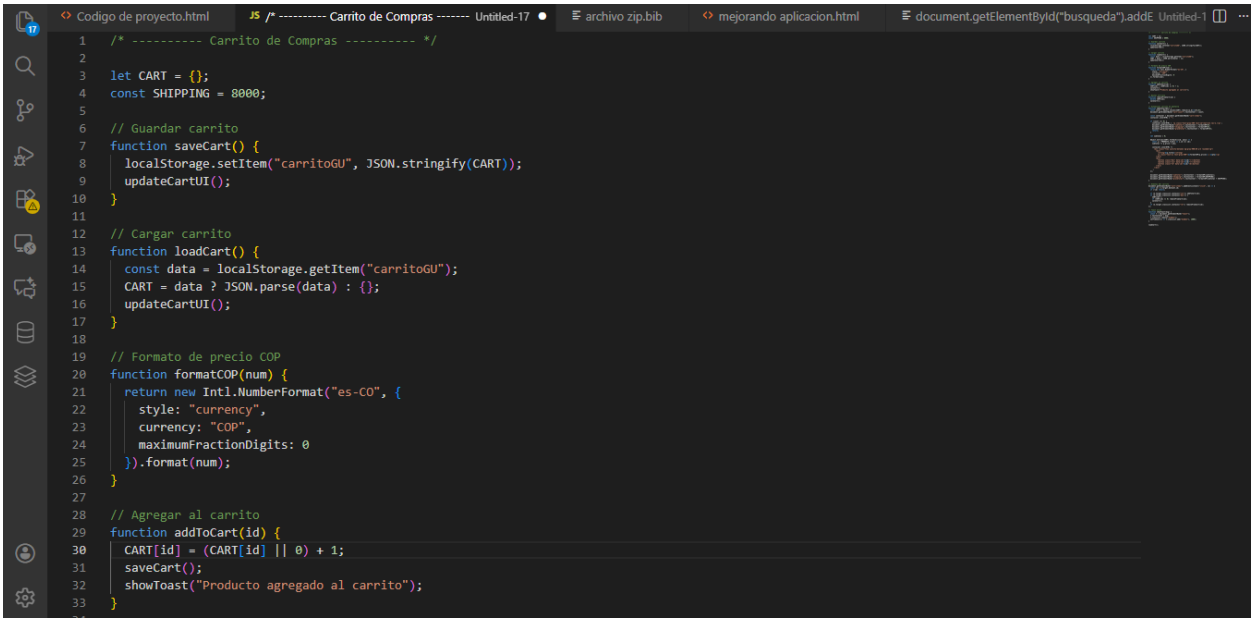
Se mejoró el carrito de compras para hacerlo más intuitivo, funcional y compatible con las necesidades del usuario. Entre las mejoras implementadas se destacan:

- Implementación de un sistema que permite agregar, eliminar e incrementar la cantidad de productos.
- Actualización automática del subtotal, envío y total a pagar, mostrando los valores en formato
- Integración de un sistema de almacenamiento local (localStorage) para conservar el carrito aunque el usuario recargue la página.
- Botones más visibles, diseño más limpio y reorganización del flujo del pedido.
- Mensajes informativos al agregar productos, mostrando una notificación corta (toast) que indica que el artículo fue agregado correctamente.

Estas mejoras elevan la usabilidad del sistema y facilitan el proceso de compra.

- En el actual ya aparece lo que es carrito con lo que cliente pide y el precio que va acumulando





Codigo de proyecto.html | /* ---------- Carrito de Compras ------- Untitled-17 | archivo zip.bib | mejorando aplicacion.html | document.getElementById("busqueda").addE Untitled-1

```javascr
function formatCOP(num) {
  }).format(num);
}

// Agregar al carrito
function addToCart(id) {
  CART[id] = (CART[id] || 0) + 1;
  saveCart();
  showToast("Producto agregado al carrito");
}

// Quitar artículo
function removeFromCart(id) {
  delete CART[id];
  saveCart();
}

// Actualizar carrito en pantalla
function updateCartUI() {
  const count = Object.values(CART).reduce((a,b)=>a+b,0);
  document.getElementById("cart-count").textContent = count;

  const container = document.getElementById("cart-items");
  container.innerHTML = "";

  if (count === 0) {
    container.innerHTML = `<p class="text-gray-400 text-sm">Carrito vacío.</p>`;
    document.getElementById("subtotal").textContent = formatCOP(0);
    document.getElementById("shipping").textContent = formatCOP(0);
    document.getElementById("grandtotal").textContent = formatCOP(0);
    return;
  }

  let subtotal = 0;
```

Codigo de proyecto.html | /* ---------- Carrito de Compras ------- Untitled-17 | archivo zip.bib | mejorando aplicacion.html | document.getElementById("busqueda").addE Untitled-1

```javascr
function updateCartUI() {
  Object.entries(CART).forEach(([id, qty]) => {
        </div>
      </div>
    `;
  });

  document.getElementById("subtotal").textContent = formatCOP(subtotal);
  document.getElementById("shipping").textContent = formatCOP(SHIPPING);
  document.getElementById("grandtotal").textContent = formatCOP(subtotal + SHIPPING);
}

// Eventos del carrito
document.getElementById("cart-items").addEventListener("click", (e) => {
  const id = e.target.dataset.id;
  if (!id) return;

  if (e.target.classList.contains("inc")) addToCart(id);
  if (e.target.classList.contains("dec")) {
    CART[id]--;
    if (CART[id] <= 0) removeFromCart(id);
    saveCart();
  }
  if (e.target.classList.contains("rm")) removeFromCart(id);
});

// Toast aviso
function showToast(msg) {
  const t = document.getElementById("toast");
  t.textContent = msg;
  t.classList.remove("hidden");
  setTimeout(() => t.classList.add("hidden"), 1800);
}
```

⊗ 0 ⚠ 0 | Lín. 30, col. 34 | Espacios: 2 | UTF-8 | CRLF | { } JavaScript | Finish Setup | Go Live

Archivo Editar Selección Ver Ir ··· Buscar

Codigo de proyecto.html | /* --------- Carrito de Compras ------- Untitled-17 ● | archivo zip.bib | mejorando aplicacion.html | document.getElementById("busqueda").addE Untitled-1

```javascript
document.getElementById("cart-items").addEventListener("click", (e) => {
  if (e.target.classList.contains("inc")) addToCart(id);
  if (e.target.classList.contains("dec")) {
    CART[id]--;
    if (CART[id] <= 0) removeFromCart(id);
    saveCart();
  }
  if (e.target.classList.contains("rm")) removeFromCart(id);
});

// Toast aviso
function showToast(msg) {
  const t = document.getElementById("toast");
  t.textContent = msg;
  t.classList.remove("hidden");
  setTimeout(() => t.classList.add("hidden"), 1800);
}

loadCart();
```

⊗ 0 ⚠ 0 | Lín. 30, col. 34 | Espacios: 2 | UTF-8 | CRLF | { } JavaScript | Finish Setup | Go Live

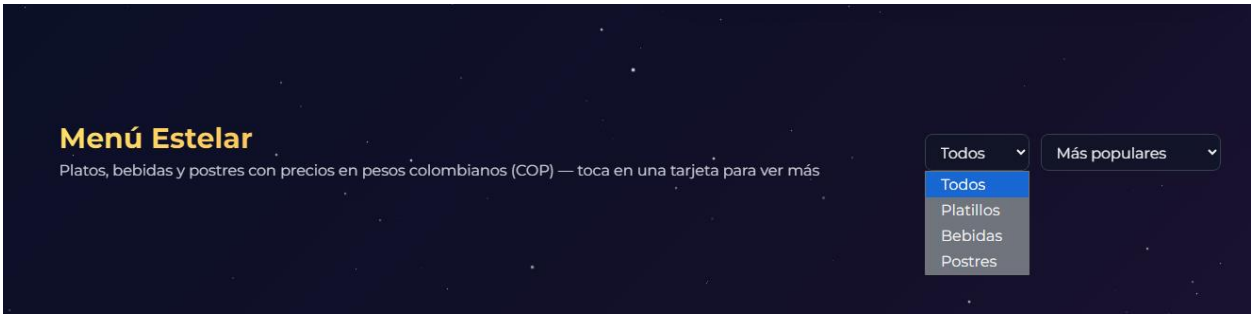
Inclusión de Banderas Internacionales

Con el objetivo de reforzar la identidad visual del proyecto y resaltar la temática de “sabores del mundo”, se agregaron nuevas banderas en diferentes partes del sitio:

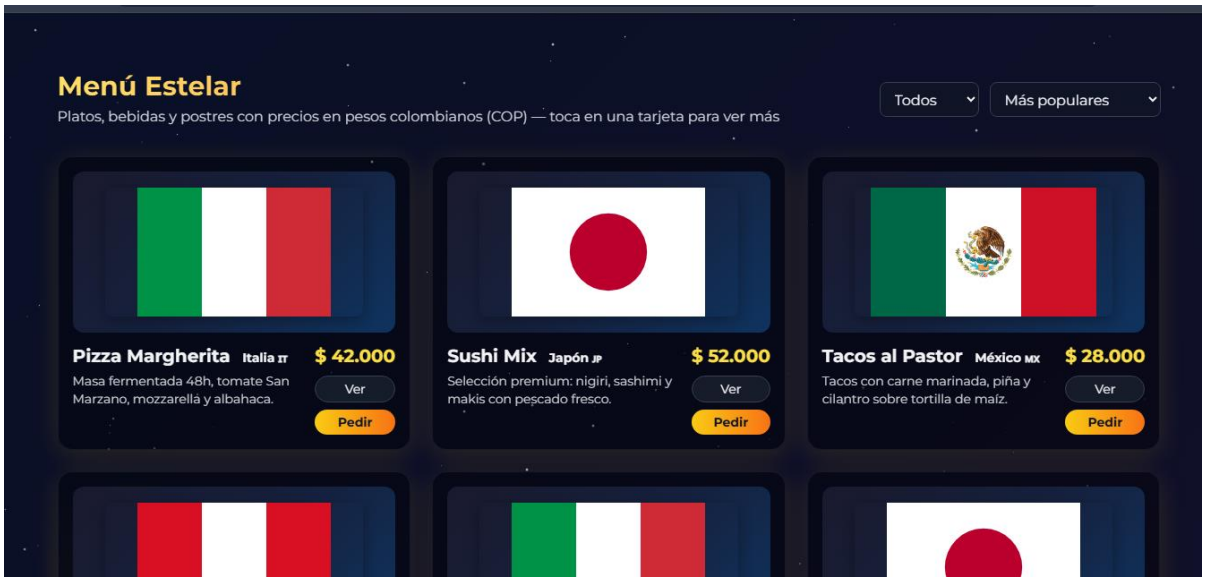
- Banderas flotantes decorativas en la sección principal (hero) usando animaciones suaves.
- Banderas individuales en cada tarjeta de plato, lo cual ayuda a identificar de qué país proviene cada comida.
- Optimización de las imágenes para que mantengan proporción adecuada sin afectar la responsividad.

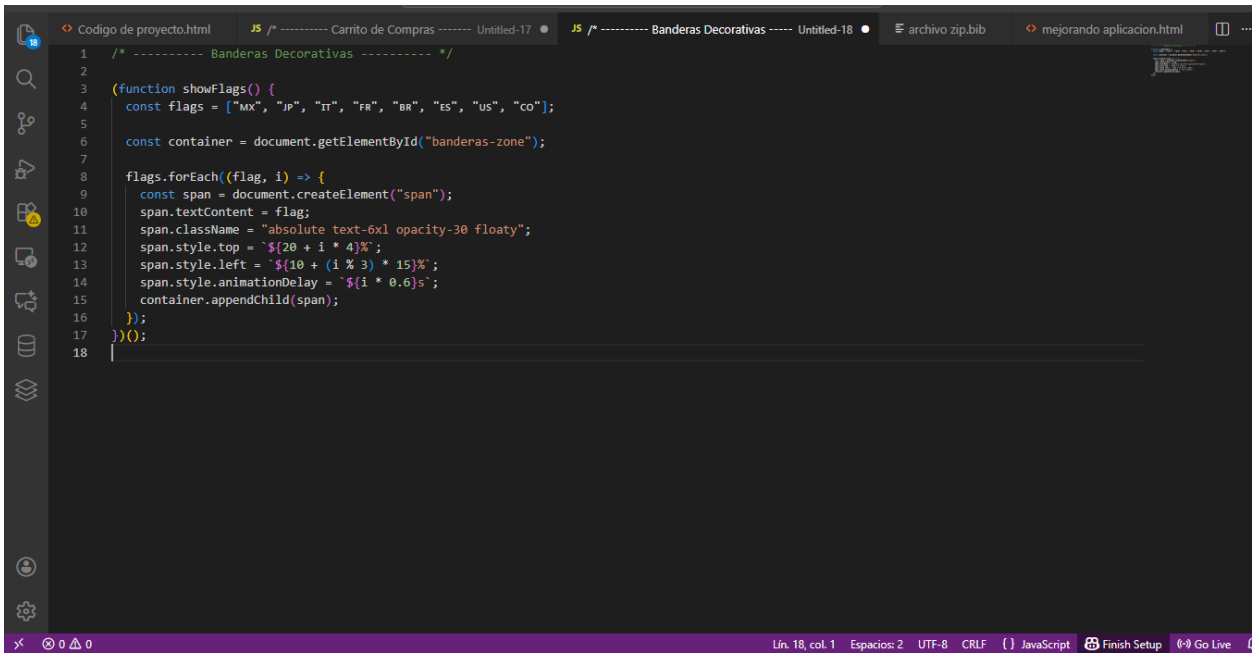
Estas banderas aportan dinamismo, atractivo visual y contextualización cultural al contenid

- Menú como estaba Antes



- Menú de ahora con botón flotantes con más banderas





HTML necesario:

Buen provecho — disfruta cada bocado.

Rotador de Imágenes

```javascript
/* ---------- Rotador de Imágenes ---------- */
(function rotateImages() {
  const images = [
    "https://images.unsplash.com/photo-1504674900247-0877df9cc836",
    "https://images.unsplash.com/photo-1529692236671-f1ad6c31c9b8",
    "https://images.unsplash.com/photo-1543352632-4b7b0da1a6c5",
    "https://images.unsplash.com/photo-1601924582975-7d7b9c5cfbb6"
  ];

  const imgElement = document.getElementById("rotating-image");
  let index = 0;

  function changeImage() {
    imgElement.classList.add("opacity-0");

    setTimeout(() => {
      index = (index + 1) % images.length;
      imgElement.src = images[index];
      imgElement.classList.remove("opacity-0");
    }, 400);
  }

  setInterval(changeImage, 4000);
})();
```

Rotador de Frases Culturales

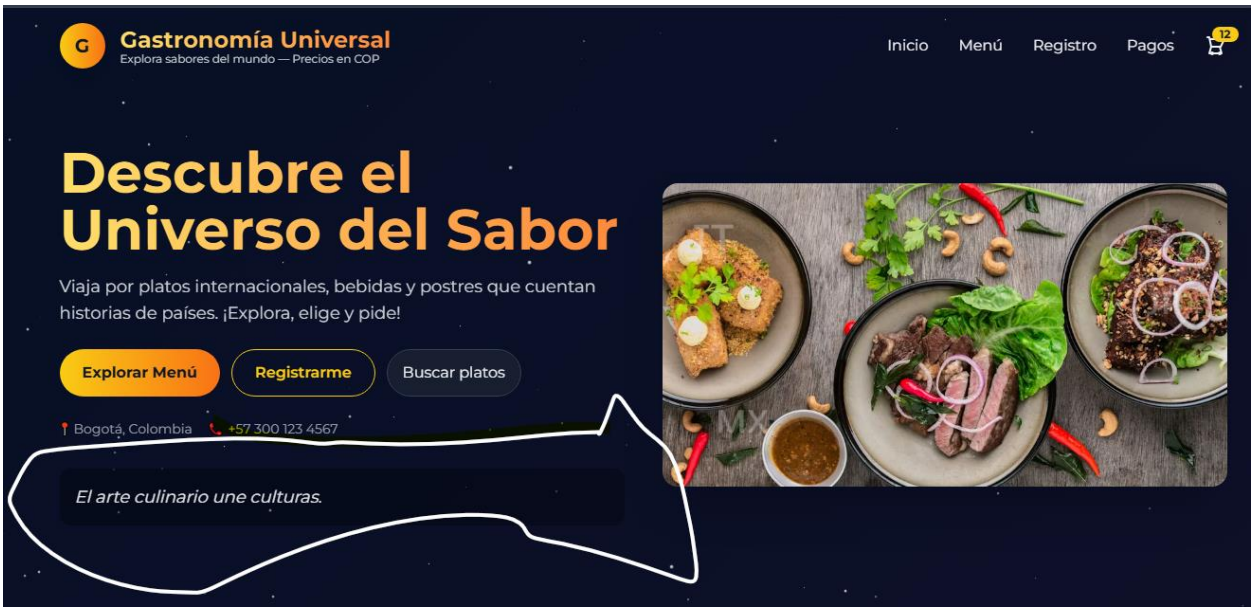
Se implementó un componente dinámico que cambia frases automáticamente cada cierto tiempo. El rotador aporta dinamismo y crea una experiencia más atractiva para el usuario mediante frases relacionadas con la gastronomía mundial.

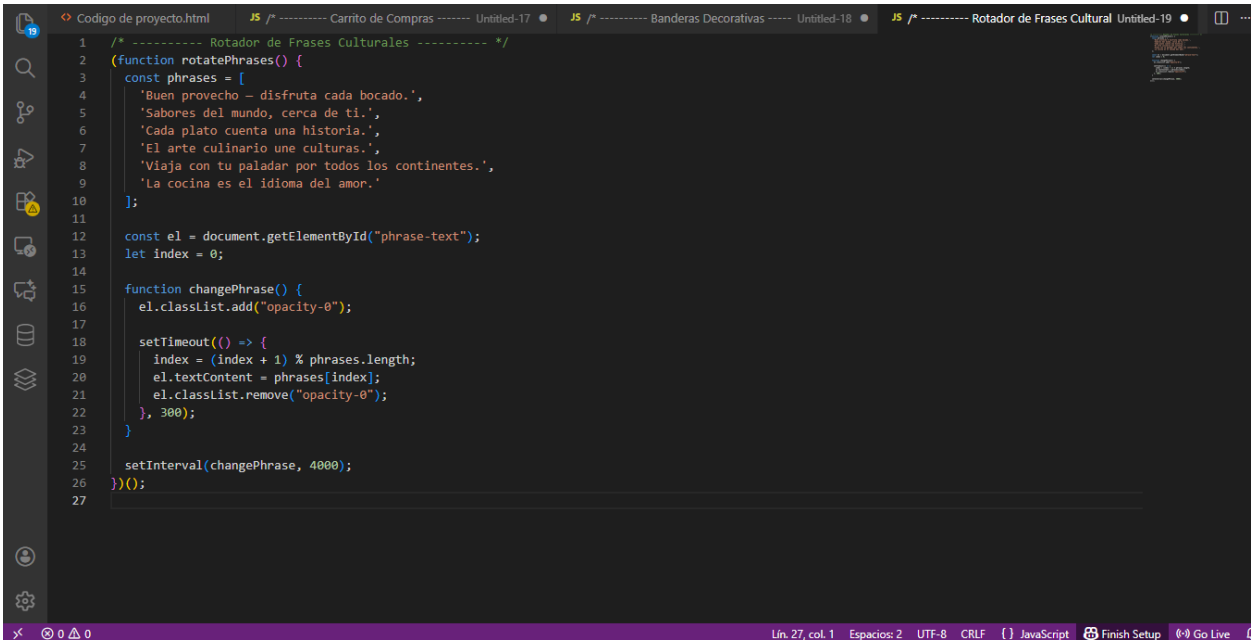
Entre las mejoras:

- Animación suave en la transición.
- Frases motivacionales y culturales.
- Optimización para no afectar el rendimiento del sitio.

- Se en encontraba sin las frases para llamar la atención de nuestro usuario frases alusivas a la página de gastronomía universal

- En el actual ya se clocaron frases





Validación de Correo Electrónico con Advertencia al Usuario

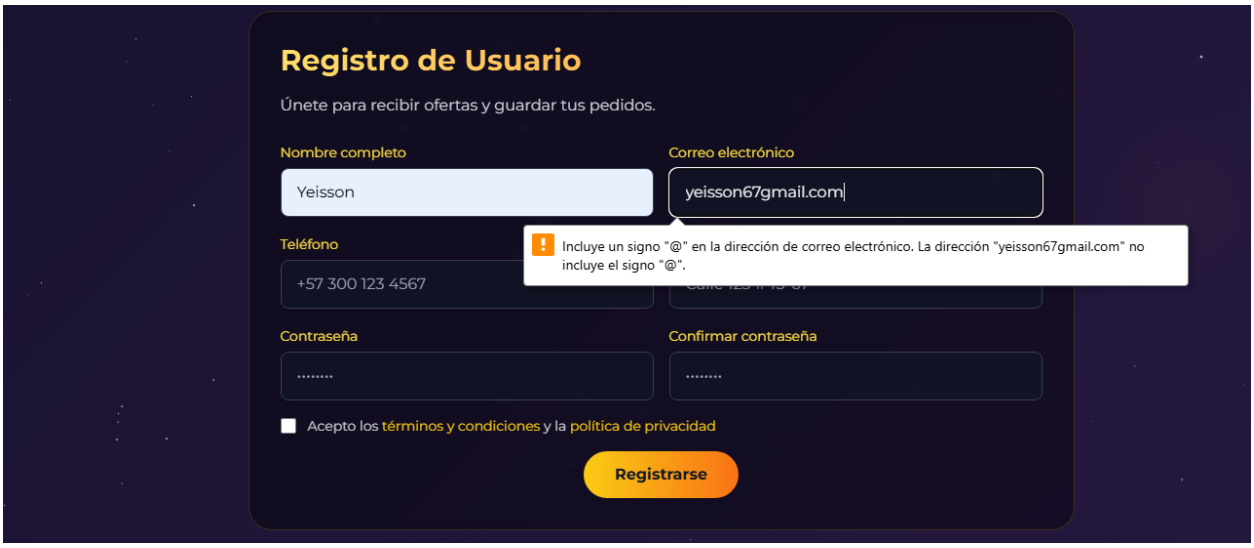
Para mejorar la claridad en el registro y evitar errores en la captura de datos, se implementó una validación automática del correo electrónico.
Ahora el sistema hace lo siguiente:

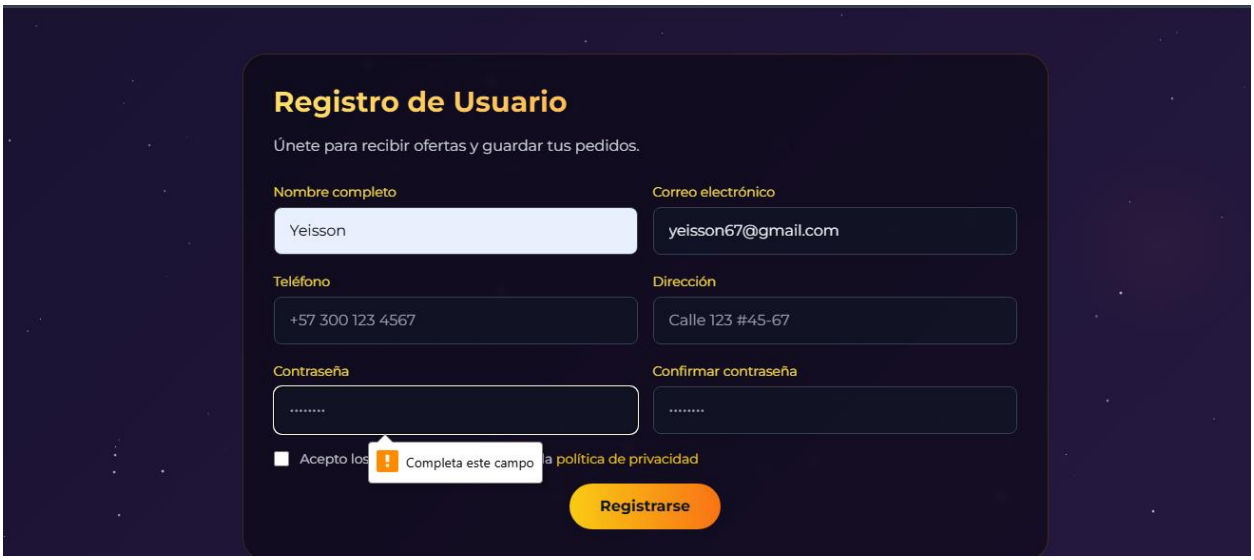
- Detecta si el formato del correo es inválido (por ejemplo: falta el "@", falta dominio, espacios o caracteres incorrectos).
- Muestra un mensaje de alerta indicando que el correo está mal escrito.
- Evita que el registro continúe hasta corregir el dato.

Esto mejora la calidad de los datos del usuario y evita errores futuros

- En el de Antes escribía la información mal de igual quedaba registrado

- En el actual si aparece un error y le dice que falta





```javascript
/* ---------- Validación de Correo en Registro ---------- */

document.getElementById("email").addEventListener("input", function () {
  const email = this.value;
  const errorMsg = document.getElementById("email-error");

  // RegEx para validar correo
  const validEmail = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

  if (!validEmail.test(email)) {
    errorMsg.textContent = "⚠ El correo está mal escrito. Ej: usuario@gmail.com";
    errorMsg.classList.remove("hidden");
    this.classList.add("border-red-500");
  } else {
    errorMsg.classList.add("hidden");
    this.classList.remove("border-red-500");
  }
});
```

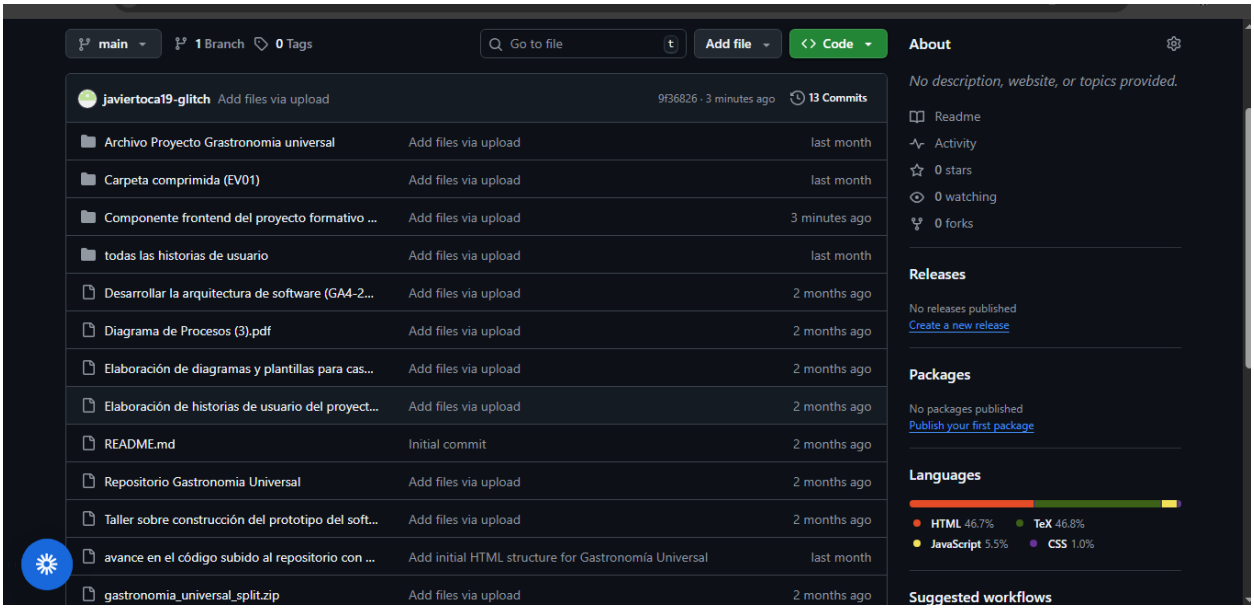
HTML necesario:

```html
<label>Correo electrónico:</label>
<input id="email" type="email" class="border p-2 rounded w-full"
placeholder="ejemplo@correo.com">
<p id="email-error" class="text-red-400 text-sm hidden"></p>
```

Otros Ajustes Estéticos y Funcionales

Además de las mejoras principales, se realizaron ajustes adicionales:

- Corrección de estilos para el menú, tarjetas y modal.
- Optimización del diseño responsivo para dispositivos móviles.
- Organización del código usando buenas prácticas y comentarios explicativos.
- Animaciones visuales más suaves y elementos más legibles.
- Mejor estructura en la presentación de precios, categorías y descripciones.



Link: https://github.com/javiertoca19-glitch/Repositorio-Proyecto

Link video: https://www.loom.com/share/526fb9aaffc74d79a0c1ae701a44b75a

Conclusion

Las mejoras implementadas en el proyecto Gastronomía Universal permitieron fortalecer tanto la funcionalidad como la experiencia de uso de la aplicación web. La integración del carrito de compras optimizado brindó una interacción más clara, dinámica y práctica para el usuario, facilitando la selección de platos y el proceso de compra. La incorporación de nuevas banderas y elementos visuales enriqueció la identidad temática del proyecto, destacando su enfoque multicultural y generando una interfaz más atractiva y contextualizada.

Asimismo, el rotador de frases culturales aportó dinamismo y un valor agregado al diseño, haciendo que la página se sienta más viva y conectada con la diversidad gastronómica del mundo. Por otro lado, implementar la validación del correo electrónico mejoró significativamente la calidad del registro de usuarios, evitando errores y garantizando que los datos proporcionados sean correctos.